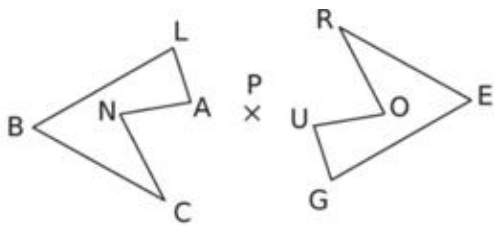


LA SYMETRIE CENTRALE

Exercice 1.

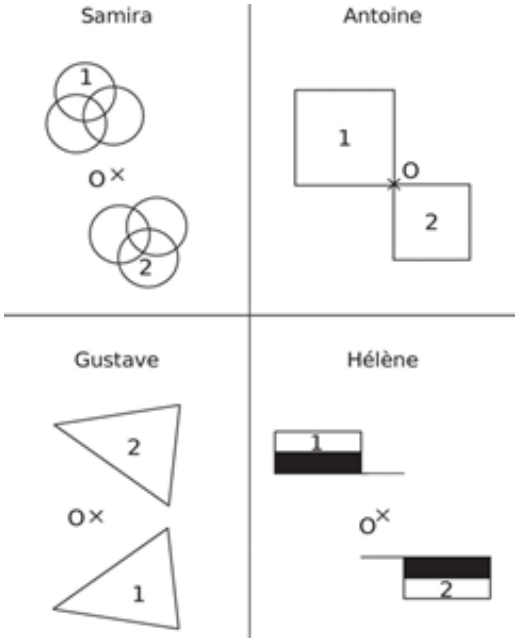
Le pentagone ROUGE est le symétrique du pentagone BLANC par la symétrie de centre P.
Complète le tableau.



Point	B	L	A	N	C
Symétrique					

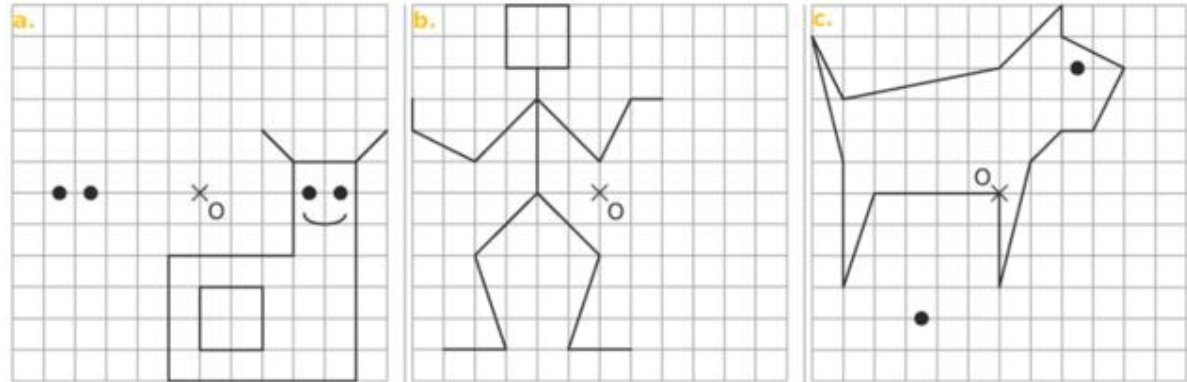
Exercice 2.

Des élèves ont tracé la figure 2 symétrique de la figure 1 par rapport au point O.
Pour chacun d’eux, indique si leur construction est juste ou fausse.



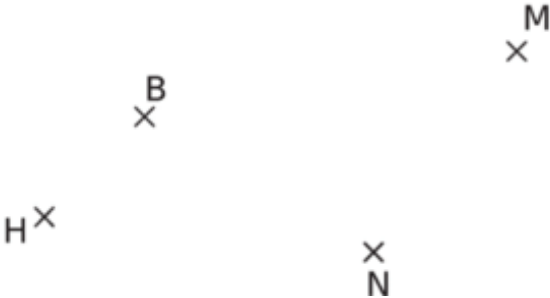
Exercice 3.

Construis le symétrique de chaque figure par rapport au point O.



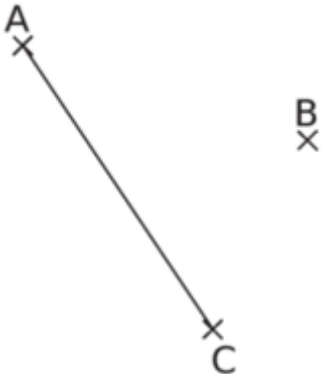
Exercice 4.

Construis le symétrique de chacun des points B, H et M par rapport à N.



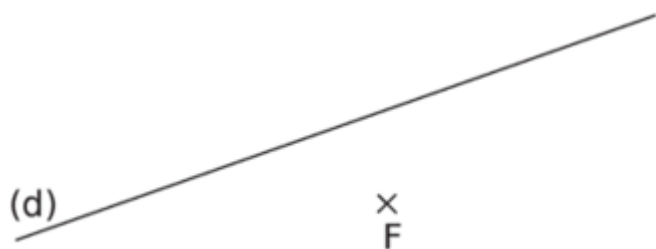
Exercice 5.

Construis le symétrique du segment [AC] par rapport à B.

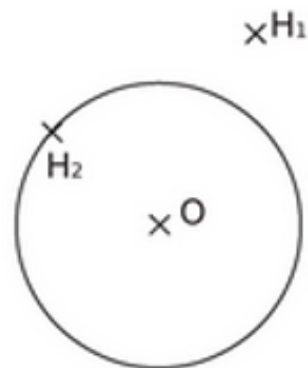


Exercice 6.

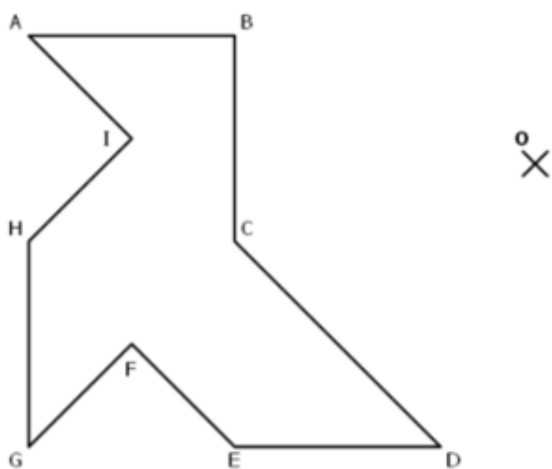
Construis le symétrique de la droite (d) par rapport au point F.

**Exercice 7.**

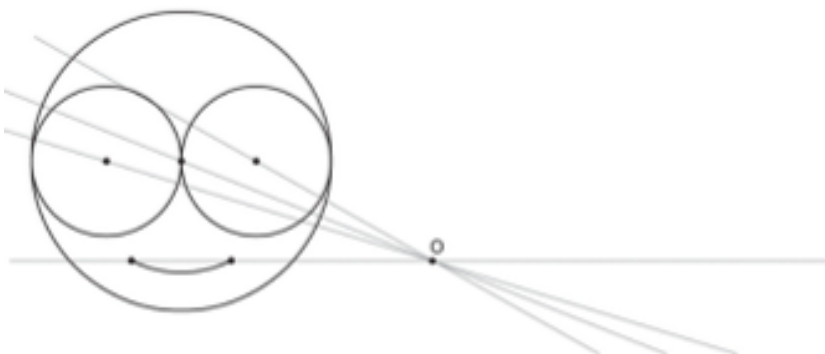
Construis le symétrique de ce cercle de centre O par rapport à H1, puis le symétrique de ce cercle par rapport à H2.

**Exercice 8.**

Construis, en utilisant les instruments de géométrie, l'image de la figure par rapport au centre O.

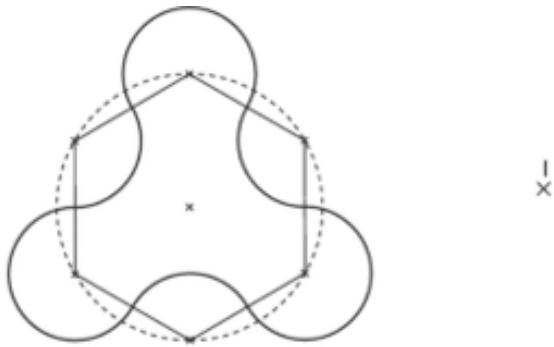
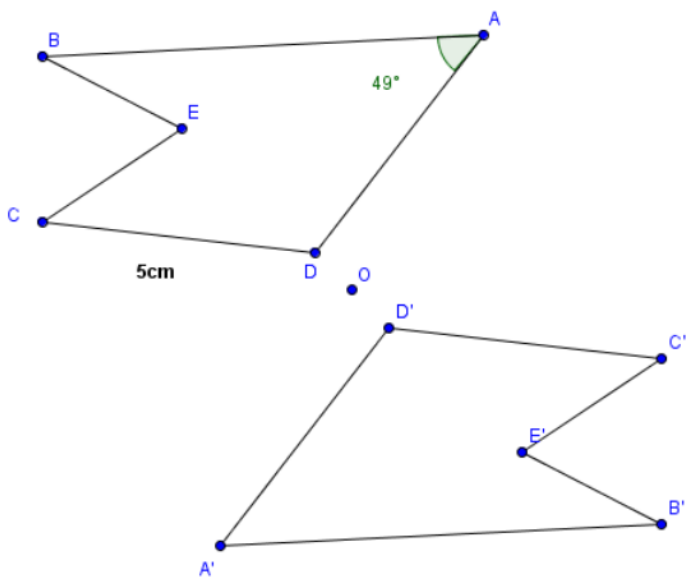
**Exercice 9.**

Construis le symétrique de cette figure par rapport à O, en utilisant **uniquement le compas**.



Exercice 10.*

Construis le symétrique de cette figure par rapport au point I.

**Exercice 11.** Sur ton cahier d'exercices

$A'B'E'C'D'$ est le symétrique de $ABECD$ par rapport au point O .

- 1) Que peut-on dire des droites (EC) et $(E'C')$? Justifier.
- 2) Quelle est la longueur du segment $[C'D']$? Justifier.
- 3) Quelle est la mesure de l'angle $\widehat{B'A'D'}$? Justifier.
- 4) L'aire de $ABECD$ vaut 29 cm^2 . Combien vaut l'aire de $A'B'E'C'D'$? Justifier.

Exercice 12. Sur ton cahier d'exercices

Dans chaque cas, on a tracé des figures symétriques par rapport au point O

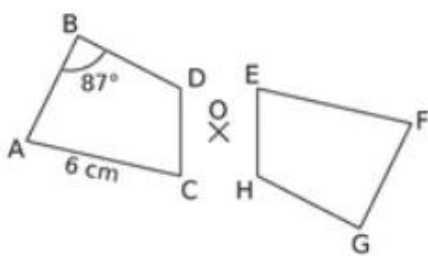


Figure 1

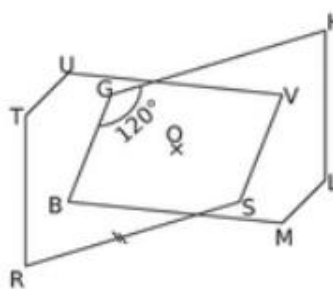


Figure 2

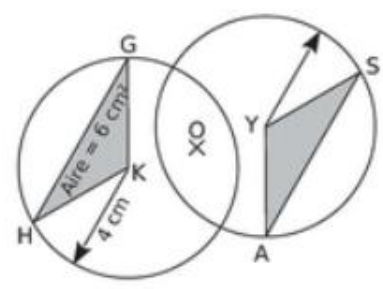


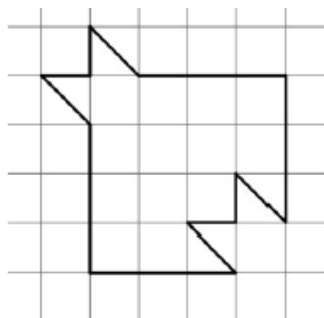
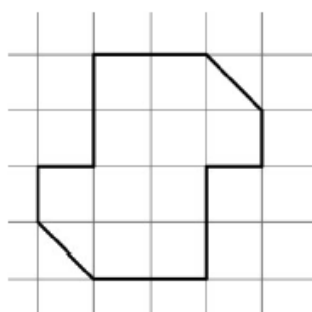
Figure 3

En utilisant les **propriétés** de la symétrie :

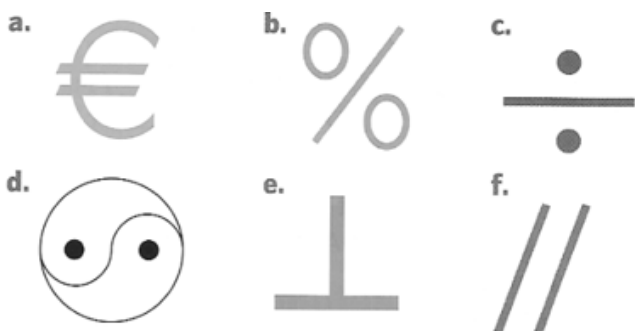
- 1) Figure 1 : Démontrer une égalité d'angle et une égalité de longueur
- 2) Figure 2 : Démontrer une égalité d'angle et un parallélisme entre 2 droites
- 3) Figure 3 : Démontrer une égalité de d'aire et l'égalité des rayons des cercles

Exercice 13.

Dans chaque cas, dire la figure admet-elle un centre de symétrie, un (ou des) axe(s) de symétrie.
Les tracer s'ils existent.

**Exercice 14.**

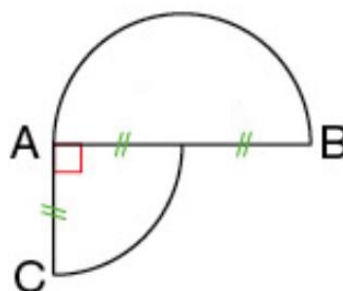
Indiquer si les figures suivantes admettent un centre de symétrie.
Si oui, le tracer du mieux possible.

**Exercice 16.**

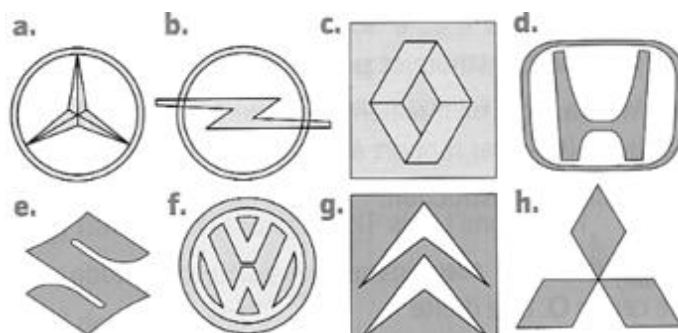
Dans chaque cas, dire si le panneau a un centre de symétrie,
Un (ou des) axe(s) de symétrie.
Les tracer s'ils existent.

**Exercice 18.***

Complète la figure pour que le point C en soit le centre de symétrie.

**Exercice 15.**

Même consigne que l'exercice précédent.

**Exercice 17.**

Même consigne que l'exercice précédent, pour ces pavillons utilisés dans la marine.

